KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY

Kurz: **Moderní počítačová grafika**

Lektor: Ing. Michal Švento

Náplň cvičení

- Komunikační prostředky
  - UI – menu
  - klávesnice
  - myš
  - timery (animace bez zásahu uživatele)
  - double buffer

Uživatelský vstup

- **Tvorba kontextových menu**
  - po jejich zobrazení GLUT přestane reagovat na událost `Display`
  - vytvoření menu
    - `int menu = glutCreateMenu(void* func)`
  - nastavení aktuálního menu
    - `glutSetMenu(int menuid)`
  - přidání položky menu
    - `glutAddMenuEntry(char* name, int value)`
  - přidání položky do aktuálního menu, která ukazuje na další menu
    - `glutAddSubMenu(char* name, int menuid)`
  - přiřazení vyvolání menu na levé nebo na pravé tlačítko myši
    - `glutAttachMenu(int button)`
    - `glutDetachMenu(int button)`

Úkol 1

- do kontextového menu přidejte položky pro přepínání mezi zobrazením úkolů 1 a 2 do stejného okna
  - ve funkci `createMenu()` vytvořte nové submenu a přidejte mu položky Bezier a Rect, které budou po řadě vracet hodnoty `MENU_BEZIER` a `MENU_RECT`
  - ve funkci `onMenu()` měňte logickou proměnnou `bezier`

Uživatelský vstup

- **Klávesnice**
  - **znakové** – ASCII kód (A, B)
    - registrace: `glutKeyboardFunc(void* func)`
    - obsluha: `void func_name(unsigned char key, int mx, int my)`
  - **speciální** – speciální funkce (ENTER, DEL, ŠIPKY)
    - registrace: `glutSpecialFunc(void* func)`
    - obsluha: `void func_name(int key, int mx, int my)`
    - `GLUT_KEY_UP, GLUT_KEY_DOWN, GLUT_KEY_LEFT, GLUT_KEY_RIGHT`
  - **modifikátory** – kombinaci s jinou klávesou (ALT, SHIFT, CTRL)
    - `int status = glutGetModifiers()`
    - `GLUT_ACTIVE_SHIFT, GLUT_ACTIVE_CTRL, GLUT_ACTIVE_ALT`
- Vynucené volání `onDisplay()`
  - `glutPostRedisplay()`

Úkol 2

- Pomocí `switch case` změňte proměnnou `trianglestrip` na `true` při stisku klávesy 'w' a na `false` u klávesy 's’

Uživatelský vstup

- **Myš**
  - změna stavu tlačítek a změna pozice ukazatele
    - `glutMouseFunc(void* func)`
    - `void func_name(int button, int state, int mx, int my)`
      - button: `GLUT_LEFT_BUTTON, GLUT_RIGHT_BUTTON`
      - state: `GLUT_DOWN, GLUT_UP`
      - souřadnice myši vzhledem k oknu v okamžik události: `mx, my`
    - `glutMotionFunc(void* func)`
      - `void func_name(int mx, int my)`
    - `glutPassiveMotionFunc(void* func)`

Úkol 3

- Změňte pozici řídících bodů stisknutím tlačítka a tažením myší
  - Ve funkci OnMouse doplňte kód pro nastavení aktivního bodu, na který bylo kliknuto
  - Ve funkci OnMotion doplňte kód, který změní pozici chyceného bodu.

Animace

- Časovače
  - vyvolání událostí bez interakce uživatele
  - dvě základní formy
    - **Timer** – událost se provede po uplynutí definovaného časového intervalu
      - registrace: `glutTimerFunc(unsigned msecs, void* func, int value)`
        - `msecs` – interval, za který se funkce volá znovu
        - `func` – callback (logika co se má dít při opětovném volání)
        - `value` – celé číslo, které se prodá callback funkci (např. ID Timeru, externí stav)
    - **Idle** – událost se vyvolá vždy, když má aplikace přidělen od OS strojový čas a nezpracovává žádnou jinou událost, (nestabilní, radši se vyhnout)
      - registrace: `glutIdleFunc(void* func)`

Úkol 4

- Přidejte do kontextového menu submenu s položkami pro pozastavení a spuštění animace.
- Implementujte zapnutí a vypnutí časovače pomocí funkce `glutTimerFunc` a proměnné `timerOn`

Double buffering

- Pokud provedení funkce `glFlush()` trvá déle než jeden vertikální překreslovací takt obrazovky, scéna se v průběhu vykreslování liší mezi jednotlivými po sobě následujícími snímky.
- Projevuje se to mizejícími a objevujícími se objekty na scéně.
- Zapnutí double bufferingu pomocí funkce
  - `glutInitDisplayMode(unsigned int mode)`
  - Módy:
    - `GLUT_RGBA` true-color vykreslovací režim
    - `GLUT_SINGLE` bez double bufferingu
    - `GLUT_DOUBLE` vytvoří další framebuffer a zapne double buffering
    - `GLUT_DEPTH` vytvoří tzv. depth-buffer (nebo také z-buffer)
- Přepnutí bufferů:
  - `glutSwapBuffers()`